

Modelo ER y Normalización (3FN / BCNF)

TPI Base de Datos — Food Store DB

Este documento detalla el diseño conceptual y lógico del sistema de base de datos para Food Store DB, abarcando desde la definición de entidades hasta la validación formal de su estructura mediante las formas normales de Boyce-Codd.

1. Modelo Entidad-Relación (ER) y Mapeo al Modelo Relacional

El modelo conceptual ha sido diseñado para garantizar la integridad referencial y la eficiencia en la gestión de pedidos y catálogo gastronómico.

1.1 Descripción de Entidades y Atributos

Entidad	Descripción de Atributos
usuario	id (PK, Auto), nombre, apellido, mail (UQ), celular, contrasena, rol (ENUM), eliminado, created_at.
categoria	id (PK), nombre (UQ), descripcion, eliminado, created_at.
producto	id (PK), nombre, precio, descripcion, stock, imagen, disponible, categoria_id (FK), eliminado, created_at.
pedido	id (PK), fecha, estado (ENUM), total, forma_pago (ENUM), usuario_id (FK), eliminado, created_at.

Entidad	Descripción de Atributos
detalle_pedido	id (PK), cantidad, precio_unitario, subtotal, pedido_id (FK), producto_id (FK), eliminado, created_at.

1.2 Cardinalidad y Participación de las Relaciones

- **categoria — producto (Relación 1:N):** Una categoría puede contener de 0 a N productos. Un producto pertenece a 1 y solo 1 categoría. El producto tiene participación total (obligatoriedad), mientras que la categoría tiene participación parcial.
- **usuario — pedido (Relación 1:N):** Un usuario puede realizar de 0 a N pedidos. Un pedido pertenece a 1 y solo 1 usuario. El pedido tiene participación total para asegurar la trazabilidad del cliente.
- **pedido — producto (Relación N:M):** Resuelta vía la entidad asociativa **detalle_pedido**. Un pedido contiene de 1 a N productos, y un producto puede figurar en múltiples pedidos. Se aplica una restricción de unicidad compuesta `UNIQUE(pedido_id, producto_id)` para mantener la consistencia del detalle.

2. Normalización hasta 3FN y BCNF

A continuación se presenta la demostración formal de que el esquema diseñado cumple con los estándares más estrictos de normalización.

2.1 Primera Forma Normal (1FN)

- **Criterio:** Atomicidad de atributos y existencia de clave primaria.
- **Justificación:** Todos los campos almacenan valores escalares. No existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados dentro de una misma tupla. La información de los ítems de un pedido está externalizada a su propia tabla.

2.2 Segunda Forma Normal (2FN)

- **Criterio:** 1FN y ausencia de dependencias parciales de la clave.

- **Justificación:** En las tablas con clave simple (**id**), la 2FN se cumple por definición. En **detalle_pedido**, aunque existe una clave compuesta lógica, todos los atributos (como **cantidad** y **subtotal**) dependen de la instancia específica que vincula al pedido con el producto, no de uno solo de ellos.

2.3 Tercera Forma Normal (3FN) y Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

- **Criterio BCNF:** Para toda Dependencia Funcional (DF) no trivial $X \rightarrow Y$, X debe ser una superclave.

Análisis Detallado por Relación

1. Tabla usuario

- **Claves candidatas:** $K1 = \{id\}$, $K2 = \{mail\}$
- **Dependencias:** $id \rightarrow \{\text{todos los atributos}\}$; $mail \rightarrow \{\text{todos los atributos}\}$.
- **Estado: BCNF.** Ambos determinantes son claves candidatas.

2. Tabla categoria

- **Claves candidatas:** $K1 = \{id\}$, $K2 = \{nombre\}$
- **Dependencias:** $id \rightarrow \{\text{todos los atributos}\}$; $nombre \rightarrow \{\text{todos los atributos}\}$.
- **Estado: BCNF.**

3. Tabla producto

- **Clave candidata:** $K = \{id\}$
- **Dependencias:** $id \rightarrow \{nombre, precio, stock, categoria_id, \dots\}$.
- **Estado: BCNF.** No existen dependencias transitivas; **categoria_id** es solo una referencia externa.

4. Tabla pedido

- **Clave candidata:** $K = \{id\}$
- **Dependencias:** $id \rightarrow \{fecha, estado, total, usuario_id, \dots\}$.
- **Estado: BCNF.** El atributo **total** es un valor derivado calculado, pero funcionalmente determinado por el ID del pedido en el contexto de su transacción.

5. Tabla detalle_pedido

- **Claves candidatas:** $K1 = \{id\}$, $K2 = \{pedido_id, producto_id\}$
- **Justificación del precio:** El atributo **precio_unitario** aquí representa el valor histórico. No depende únicamente del producto, sino del momento de la transacción (pedido), validando su permanencia en esta tabla sin violar la 3FN.
- **Estado: BCNF.** Todos los determinantes actúan como claves candidatas.